# SPCC を用いたブラシレスモーターの設計試作とトルク測定

# Design, Fabrication, and Torque Analysis of a Brushless DC Motor Using SPCC

宮﨑孝 (鳥羽商船高等専門学校，Takashi MIYAZAKI)
児玉謙司 (鳥羽商船高等専門学校，Kenji KODAMA)
○渡辺敦也 (鳥羽商船高等専門学校，Atsuya WATANABE) ※

1　はじめに
2　BLDC モーターの設計
2.1　ステータの設計
2.2　ロータの設計
3　トルクの推定
4　トルクの測定
4.1　測定方法
4.2　制御方法
4.3　測定値
5　推定トルクと実測トルクの比較
6　速度の測定
7　温度特性の測定
8　終わりに

## 1　はじめに

近年，ロボット業界でブラシレス DC モーター (以下，BLDC モーター) を用いたアクチュエータの需要が高まっている．しかし，日本国内かつ個人で購入可能な BLDC モーターに限定すると選択肢が限定され，使用用途に対してトルク・回転数等が要求仕様を大きく上回っていたり，サイズが合わない等の問題が起きる．

このことから，プロジェクトに合った性能・サイズを持つ BLDC モーターの製作が要求される．ここで課題となるのが，ステータの材料である．一般的な BLDC モーターでは残留磁化・保磁力が極めて低く，高透磁率・低鉄損である電磁鋼板を用いることが多いが，小ロットでの入手が困難である．本研究では小ロットかつ安価に入手可能な材料である SPCC(一般冷延鋼板) を用いて BLDC モーターのステータを設計・試作し，トルクを測定することで実用性を評価する．